# 参考习题 · 第五部分

历史与前沿（第 21–22 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 10 月 24 日（修订）（初稿，尚未逐题复核）

## 使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。题目、提示与解答之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「第 22.1.4 节」「式 (9.10)」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 22.3）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **本部分的性质。**第 21 章是 Riemann 原稿的译稿与解读，第 22 章介绍前沿研究，二者都以前文已证的结果为基础。因此本部题目主要是：对照原稿核算其中的公式与常数，以及用前文工具复算前沿结论中可以初等检验的部分；另有若干子问辨析结论的逻辑强度。前沿定理本身的证明不在练习范围内。
- **主选与可选。**星级表示完成难度，不等于题目的作用。初读时建议以理解性的子问为主；以下为可选延伸：习题 21.3 的高精度积分与整函数展开的控制，21.4(b) 的尾部修正，21.6 的截断比较，22.3(c) 的尾部估计，22.4(c) 的有限域编程枚举，22.5 的完整统计实验。
- **数值。**参考值用 Python 的 `mpmath` 计算（浮点，非区间认证）；「≈」表示四舍五入。涉及零点的题使用 `mpmath.zetazero` 给出的前 1000 个零点。

本次修订（2026 年 10 月 24 日）依据读者审查意见改正了习题 22.4、22.6、22.8 的题设或解答中的错误，补充了 21.3、21.4、21.5、21.6、22.1、22.3、22.5、22.7 的条件与说明，并为 22.8 增加两个讨论子问。

本批题目为初稿，题目可解性与解答仍待作者逐题复核。发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

## 目录

**一、题目** **2**

**第 21 章　Riemann 原稿解读** **2**

**第 22 章　当代前沿研究简介** **3**

**二、提示** **6**

**三、解答** **7**

# 一、题目

## 第 21 章　Riemann 原稿解读

**习题 21.1　原稿记号的换算**　　★基础

(a) 把原稿的 $\Pi(s-1)$、$\Pi(\frac{s}{2}-1)$、$\Pi(\frac{s}{2})$ 换成 $\Gamma$，并验证原稿的 $\xi(t)=\Pi(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-s/2}\zeta(s)$（$s=\frac12+ti$）就是本书的 $\Xi(t)$。

(b) 对零点 $\rho=\beta+i\gamma$，原稿的根为 $\alpha=(\rho-\frac12)/i$。若存在假想的零点 $\rho=0.6+20i$，求相应的 $\alpha$。原稿所说「根的虚部在 $\frac12 i$ 与 $-\frac12 i$ 之间」在本书坐标中是什么条件？

(c) 原稿常数 $\log\xi(0)$ 对应本书的哪个量？它与本书的 $\log\xi(0)=-\log 2$ 是否相同？

提示 · 解答

**习题 21.2　第一法的留数求和**　　★★推导

(a) 按原稿的分支约定（$x<0$ 时 $\log(-x)$ 为实数），证明 Hankel 积分两岸之差给出因子 $e^{-\pi si}-e^{\pi si}=-2i\sin\pi s$。

(b) 求 $(-x)^{s-1}$ 在 $x=2\pi in$ 与 $x=-2\pi in\,(n\ge1)$ 处的值，证明它们分别等于 $(2\pi n)^{s-1}(-i)^{s-1}$ 与 $(2\pi n)^{s-1}i^{s-1}$。

(c) 由原稿的等式 $2\sin(\pi s)\Pi(s-1)\zeta(s)=(2\pi)^s\sum n^{s-1}\big((-i)^{s-1}+i^{s-1}\big)$ 推出本书的非对称函数方程 (9.10)。

提示 · 解答

**习题 21.3　原稿的 $\xi(t)$ 积分表示**　　★★推导

(a) 由第二法小结中的表示，乘以 $\frac12 s(s-1)$ 并令 $s=\frac12+ti$，推出原稿公式

$$\xi(t)=\frac12-\Big(t^2+\frac14\Big)\int_1^\infty \psi(x)x^{-3/4}\cos\Big(\frac{t}{2}\log x\Big)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\psi(x)=\sum_{n\ge1}e^{-n^2\pi x}$。

(b) 用数值积分在 $t=0$、$10$、$\gamma_1$ 处计算右端，与 $\Xi(0)\approx0.4971208$、$\Xi(10)\approx0.0379679$ 及 $\Xi(\gamma_1)=0$ 比较。

(c) 原稿说 $\xi(t)$「按 $t^2$ 的幂展开为极度快速收敛的级数」。由这一表示说明为何只出现 $t^2$ 的幂，以及为何展开对一切 $t$ 收敛。

提示 · 解答

**习题 21.4　常数修正 $\sum\log(1+\frac{1}{4\alpha^2})$**　　★★推导

第 21 章解读给出 $\log\xi(\frac12)+\sum_{\mathrm{Re}\,\alpha>0}\log\big(1+\frac{1}{4\alpha^2}\big)=\log\xi(0)=-\log 2$。

(a) 由 $1+\frac{(s-\frac12)^2}{\alpha^2}=\big(1+\frac{1}{4\alpha^2}\big)\big(1-\frac{s}{\rho}\big)\big(1-\frac{s}{1-\rho}\big)$ 推出这一关系的来源。

(b) 用前 10、100、1000 个零点计算 $\sum \log(1+\frac{1}{4\gamma^2})$，并仿照第三部分习题 10.3 加上尾部修正，与 $-\log 2-\log\xi(\frac12)$ 比较。

(c) 记 $\Delta=\sum\log(1+\frac{1}{4\alpha^2})\approx 0.0058$。若沿用原稿以 $s=\frac12$ 为基点的常数 $\log\xi(\frac12)$ 而漏掉 $\Delta$，$J_0$ 与 $\pi_0$ 的公式会出现什么偏差？为什么不能因为它小就略去？

提示 · 解答

**习题 21.5　原稿的非周期项与 Gauss 的观察**　　★基础

(a) 原稿用 $(-1)^{\mu}$（$\mu$ 为无平方因子数 $m$ 的素因子个数）写反演。列出 $m\le 12$ 的系数，说明它与 Möbius 函数的关系，以及为什么非周期项中没有 $m=4$、却有 $+\frac16\,\mathrm{Li}(x^{1/6})$。

(b) 已知

$$\pi(10^5)=9592,\quad \mathrm{Li}(10^5)\approx 9628.76,\quad R(10^5)\approx 9587.43,$$
$$\pi(10^6)=78498,\quad \mathrm{Li}(10^6)\approx 78626.50,\quad R(10^6)\approx 78527.40.$$

这里 Li 是本书的偏移积分 $\mathrm{li}-\mathrm{li}(2)$；$R(x)=\sum_{m\ge1}\frac{\mu(m)}{m}\,\mathrm{li}(x^{1/m})$ 是标准的 Riemann $R$ 函数，对应原稿的非周期项（原稿的 Li 即本书的主值 li）。比较两种近似的误差（$R$ 可调用 `mpmath.riemannr` 计算）。$R$ 与精确反演公式中止于 $\nu(x)$ 的有限主项有何不同？

(c) 原稿说「$F(x)=\mathrm{Li}(x)$ 给出的值稍大」。这一判断在什么意义下正确，在什么意义下不能推广？

提示 · 解答

**习题 21.6　密度中的周期项与求和次序**　　★★推导

(a) 对有限个根，证明 $\frac{\mathrm d}{\mathrm dx}\big[\mathrm{li}(x^{1/2+i\alpha})+\mathrm{li}(x^{1/2-i\alpha})\big]=\dfrac{2x^{-1/2}\cos(\alpha\log x)}{\log x}$（$\alpha$ 实）。为什么这里 $1/\rho$ 的权重消失了？

(b) 原稿按 $|\alpha|$ 递增求和，本书按 $\gamma=\mathrm{Re}\,\alpha$ 对称截断。设 $|\mathrm{Im}\,\alpha|<\frac12$，证明 $|\alpha|-\mathrm{Re}\,\alpha=\dfrac{(\mathrm{Im}\,\alpha)^2}{|\alpha|+\mathrm{Re}\,\alpha}$，并说明两种截断只在边界附近相差 $O(\log T)$ 个零点。

(c) 原稿说改变排序后级数「可以收敛到任意的实数值」。这与第三部分习题 14.3 的哪一点相应？

提示 · 解答

# 第 22 章　当代前沿研究简介

**习题 22.1　凸性界的指数**　　★★推导

设 $F(s)=(s-1)\zeta(s)$，$\delta>0$ 固定。

(a) 由 Dirichlet 级数证明 $|F(1+\delta+it)|\ll_\delta |t|+2$。

(b) 由函数方程与 Stirling 公式，$|\chi(-\delta+it)|\asymp|t|^{1/2+\delta}$，其中 $\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)$。由此证明 $|F(-\delta+it)|\ll_\delta (|t|+2)^{3/2+\delta}$。

(c) 核查 $F$ 在闭竖带 $-\delta \le \operatorname{Re} s \le 1+\delta$ 中满足定理 3.7.4 所要求的增长条件后，对两侧指数作线性插值，求 $\sigma=\frac12$ 处的指数，推出 $\zeta(\frac12+it) \ll_\varepsilon |t|^{1/4+\varepsilon}$。Bourgain 的指数 13/84 比 $\frac14$ 小多少？Lindelöf 猜想对应什么指数？

提示 · 解答

**习题 22.2　零点密度估计的指数**　　★基础

Ingham 估计为 $N(\sigma,T) \ll_\sigma T^{3(1-\sigma)/(2-\sigma)}(\log T)^5$。

(a) 计算 $\sigma=\frac12,\frac34,0.9$ 时 $T$ 的指数。$\sigma=\frac12$ 的结果为什么只是平凡的？

(b) 固定 $\frac12<\sigma_0<1$。由这一估计，实部大于 $\sigma_0$ 的零点在全部零点中的比例趋于什么？这为何仍推不出 RH？

提示 · 解答

**习题 22.3　Li 系数 $\lambda_1$、$\lambda_2$**　　★★推导

(a) 证明 $|1-1/\rho|=1 \iff \operatorname{Re}\rho=\frac12$；写 $1-1/\rho=e^{i\theta_\rho}$，说明 RH 下共轭配对后 $\lambda_n=\sum_{\gamma>0}2(1-\cos n\theta_\rho)\ge 0$。

(b) 证明 $\lambda_1=\sum_\rho 1/\rho=-b_0$，由第三部分习题 10.3 得 $\lambda_1\approx 0.0230957$。

(c) 用前 1000 个零点计算 $\lambda_2$ 的部分和，并在 RH 下（零点都在临界线上的尾部模型）估计尾部（提示：$\theta_\rho\approx 1/\gamma$）。

(d) 只算出有限多个 $\lambda_n>0$ 为什么不构成 RH 的证明？

提示 · 解答

**习题 22.4　有限域上的黎曼猜想：一个具体例子**　　★基础

考虑 $\mathbb{F}_5$ 上的椭圆曲线 $C:\ y^2=x^3+x+1$（亏格 $g=1$）。

(a) 计算 $N_1=\#C(\mathbb{F}_5)$（含无穷远点）。

(b) 对 $g=1$，$P_C(u)=1-au+qu^2=(1-\alpha_1u)(1-\alpha_2u)$，$a=q+1-N_1$。这里 $\alpha_j$ 是 $P_C$ 的倒数根（Frobenius 特征值），$P_C$ 的根是 $u_j=\alpha_j^{-1}$。求 $P_C$ 与 $\alpha_j$，验证 $|\alpha_j|=\sqrt5$、$|u_j|=1/\sqrt5$；令 $u=5^{-s}$，验证相应零点满足 $\operatorname{Re}s=\frac12$。

(c) 由 $N_n=q^n+1-(\alpha_1^n+\alpha_2^n)$ 预测 $N_2=\#C(\mathbb{F}_{25})$。（选做：编程在 $\mathbb{F}_{25}$ 中枚举核对。）

(d) 这个例子中「零点位于临界线」由什么保证？为什么不能照搬到经典 $\zeta$？

提示 · 解答

**习题 22.5　零点的对关联：数值实验**　　★★★延伸

对前 1000 个零点，令 $d_n=\frac{1}{2\pi}\log\frac{\gamma_n}{2\pi}$。

(a) 计算归一化相邻间距 $\delta_n=d_n(\gamma_{n+1}-\gamma_n)$（$n=1,\dots,999$）的平均值与最小值。

(b) 对 $a=0.25,0.5,1$，统计「每个零点平均有多少个更高的零点满足 $d_n(\gamma_m-\gamma_n)<a$」（对 $n=1,\dots,1000$ 平均，$m$ 只取表内的 $n<m\le 1000$），与 $\int_0^a g(u)\,\mathrm{d}u$（$g(u)=1-(\frac{\sin\pi u}{\pi u})^2$）及独立随机点（Poisson）的预测 $a$ 比较。

(c) 正文强调「对关联」与「相邻间距」不是同一统计量，且统计规律不约束单个零点的实部。结合 (a)(b) 说明这两点。

提示 · 解答

**习题 22.6　二阶矩 $M_1(T)$**　　★★推导

(a) 利用 $|\zeta(\frac{1}{2}+it)| = |Z(t)|$，数值计算 $M_1(100) = \frac{1}{100}\int_0^{100} Z(t)^2\,\mathrm{d}t$。

(b) 与 $\log T$ 及更精确的 $\log\frac{T}{2\pi} + 2\gamma_E - 1$ 比较。$M_1(T) \sim \log T$ 在 $T = 100$ 处为什么还不准？

(c) 由 $M_1$ 能对「$|\zeta(\frac{1}{2}+it)|$ 取大值的 $t$ 所占比例」得到什么上界？为什么单靠这一个矩不能确定 $|\zeta|$ 的典型大小或完整分布？

提示 · 解答

**习题 22.7　算术级数中的素数**　　★基础

(a) 写出模 4 的两个 Dirichlet 特征，验证正交关系 $\psi(x;4,a) = \frac{1}{2}\sum_{\chi}\overline{\chi(a)}\psi(x,\chi)$ $(a = 1, 3)$。

(b) 已知 $\psi(10^5;4,1) \approx 50071.5$，$\psi(10^5;4,3) \approx 49969.0$，而 $\pi(10^5;4,1) = 4783 < \pi(10^5;4,3) = 4808$。解释为什么 $\psi$ 与 $\pi$ 的大小关系相反。

提示 · 解答

**习题 22.8　各类结果的逻辑强度**　　★基础

第 22 章强调，下列结果「不构成统一的证明进度」。对每一条分几个方面判断（这些方面不是互斥的格子，同一条可以同时属于几类）：结论类型（定理、猜想或模型预测）；所用前提（无条件还是以 RH 为前提）；适用范围（有限高度、渐近还是全称）；来源与发表状态（如预印本）；对经典 RH 的意义。

(a) Platt–Trudgian：高度 $3 \times 10^{12}$ 以下的零点全在临界线上；

(b) Pratt 等：临界线上零点的比例超过 $\frac{5}{12}$；

(c) Alpöge–Furman：超过约 67.25% 的零点为单零点且在临界线上；

(d) Bourgain：$\zeta(\frac{1}{2}+it) \ll_\varepsilon |t|^{13/84+\varepsilon}$；

(e) Rodgers–Tao：$\Lambda_{\mathrm{dBN}} \geq 0$；

(f) Montgomery 1973 年的原始对关联定理；

(g) Keating–Snaith 的矩预测 $M_k(T) \sim c_k(\log T)^{k^2}$；

(h) Weil：有限域上曲线的黎曼猜想。

再讨论两个问题：(i) 为什么有限域上的几何结构能强制全部零点的位置，而增长界与有限统计只能提供不同类型的约束？请联系本书的函数方程、整函数与显式公式说明。(ii) 若一份形式化证书以若干解析结果为假设，它实际核验了什么，又引用了什么？（不要求运行任何证明助理。）

提示 · 解答

# 二、提示

## 第 21 章

**21.1**　（题目 · 解答）　(a) $\Pi(z)=\Gamma(z+1)$，$\Pi(\frac{s}{2})=\frac{s}{2}\Gamma(\frac{s}{2})$。(b) $\alpha=\gamma-i(\beta-\frac12)$。(c) 原稿的 $\xi$ 以 $t$ 为变量，$t=0$ 对应 $s=\frac12$。

**21.2**　（题目 · 解答）　(b) $-2\pi i n$ 的主辐角为 $-\frac{\pi}{2}$。(c) $i^{s-1}+(-i)^{s-1}=2\cos\frac{\pi(s-1)}{2}=2\sin\frac{\pi s}{2}$；再用余元公式。

**21.3**　（题目 · 解答）　(a) $s=\frac12+it$ 时 $s(s-1)=-(t^2+\frac14)$，$x^{s/2-1}+x^{-(1+s)/2}=2x^{-3/4}\cos(\frac{t}{2}\log x)$。(b) 直接用分段求积积分到 $\infty$。若截断在有限上限 $X\ge 1$，尾部不超过 $(t^2+\frac14)\int_X^\infty \psi(x)x^{-3/4}\,\mathrm{d}x$，并可用 $\psi(x)\le e^{-\pi x}/(1-e^{-3\pi X})$（$x\ge X$）控制；按目标精度选 $X$。$t=\gamma_1$ 要用高精度零点（如 `mpmath.zetazero(1)`）。(c) 在 $|t|\le R$ 上，余弦级数各项绝对值之和不超过 $\cosh(\frac{R}{2}\log x)\le x^{R/2}$。

**21.4**　（题目 · 解答）　(a) 在 $\Xi$ 的配对乘积中把 $t$ 换成 $(s-\frac12)/i$，再令 $s=0$。(b) 尾部 $\approx\int_T^\infty \frac{\log(t/2\pi)}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{4t^2}$。

**21.5**　（题目 · 解答）　(a) 无平方因子数 $m$ 的 $\mu(m)=(-1)^{\omega(m)}$。

**21.6**　（题目 · 解答）　(a) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\operatorname{li}(x^\rho)=\frac{x^{\rho-1}}{\log x}$。(b) $|\alpha|^2-(\operatorname{Re}\alpha)^2=(\operatorname{Im}\alpha)^2$；再用引理 11.2.2。

## 第 22 章

**22.1**　（题目 · 解答）　(c) $\sigma=\frac12$ 是 $-\delta$ 与 $1+\delta$ 的中点。

**22.2**　（题目 · 解答）　(b) 比较 $T^{3(1-\sigma_0)/(2-\sigma_0)}(\log T)^5$ 与 $N(T)\asymp T\log T$。

**22.3**　（题目 · 解答）　(a) $|1-1/\rho|=|\rho-1|/|\rho|$。(c) $2(1-\cos 2\theta)\approx 4\theta^2\approx 4/\gamma^2$。

**22.4**　（题目 · 解答）　(a) $\mathbb{F}_5$ 中的平方数为 $0,1,4$。(c) $\alpha_1^2+\alpha_2^2=a^2-2q$。

**22.5**　（题目 · 解答）　(b) 对每个 $n$ 统计 $m>n$ 中满足条件的个数，再对 $n$ 平均。

**22.6**　（题目 · 解答）　(a) 用 `mpmath.siegelz` 分段求积。(b) $\int_0^T|\zeta(\frac12+it)|^2\,\mathrm{d}t=T\log\frac{T}{2\pi}+(2\gamma_E-1)T+O(T^{1/2+\varepsilon})$。

**22.7**　（题目 · 解答）　(b) 奇素数的平方都 $\equiv 1\pmod 4$。

**22.8**　（题目 · 解答）　对照第 22 章引言末段列出的几类结果，但不要求每条只归一类。(d) 注意 RH $\Rightarrow$ Lindelöf。(ii) 参看第 22 章关于形式化核验的一节。

# 三、解答

## 第 21 章

**习题 21.1　原稿记号的换算**　（题目）

(a) $\Pi(s-1)=\Gamma(s)$，$\Pi(\frac{s}{2}-1)=\Gamma(\frac{s}{2})$，$\Pi(\frac{s}{2})=\Gamma(\frac{s}{2}+1)=\frac{s}{2}\Gamma(\frac{s}{2})$。于是 $\Pi(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-s/2}\zeta(s)=\frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)=\xi(s)$，在 $s=\frac{1}{2}+ti$ 处即 $\Xi(t)$。

(b) $\alpha=(0.1+20i)/i=20-0.1i$。一般 $\alpha=\gamma-i(\beta-\frac{1}{2})$，$|\operatorname{Im}\alpha|<\frac{1}{2}\iff 0<\beta<1$，即零点在开临界带内；RH 即 $\operatorname{Im}\alpha=0$。

(c) 原稿的 $\log\xi(0)$ 是 $\log\Xi(0)=\log\xi(\frac{1}{2})\approx-0.698922$，不是本书的 $\log\xi(0)=-\log 2\approx-0.693147$；二者相差约 $0.00578$，见习题 21.4。

**习题 21.2　第一法的留数求和**　（题目）

(a) 取 $\log(-x)$ 在沿正实轴割开的平面上连续、且在 $x<0$ 时为实数的分支，则 $\arg(-x)=\arg x-\pi$（$0<\arg x<2\pi$）。正向绕原点的围道从 $+\infty$ 沿上岸（$\arg x=0^+$，$\arg(-x)=-\pi$）进入，绕过原点，再沿下岸（$\arg x=2\pi^-$，$\arg(-x)=\pi$）返回。记 $I=\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{e^x-1}\,\mathrm{d}x$，两岸合计为

$$-e^{-i\pi(s-1)}I+e^{i\pi(s-1)}I=(e^{-\pi si}-e^{\pi si})\,I=-2i\sin(\pi s)\,I,$$

小圆上的积分在 $\operatorname{Re}s>1$ 时趋于零。

(b) $x=2\pi in$ 时 $-x=-2\pi in=2\pi n\,e^{-i\pi/2}$，故 $(-x)^{s-1}=(2\pi n)^{s-1}e^{-i\pi(s-1)/2}=(2\pi n)^{s-1}(-i)^{s-1}$（主值幂）；$x=-2\pi in$ 时 $-x=2\pi n\,e^{i\pi/2}$，得 $(2\pi n)^{s-1}i^{s-1}$。

(c) $i^{s-1}+(-i)^{s-1}=2\cos\frac{\pi(s-1)}{2}=2\sin\frac{\pi s}{2}$，$\sum n^{s-1}=\zeta(1-s)$（$\operatorname{Re}s<0$）。于是 $2\sin(\pi s)\Gamma(s)\zeta(s)=2(2\pi)^s\sin\frac{\pi s}{2}\,\zeta(1-s)$，即 $\zeta(s)=\dfrac{(2\pi)^s\zeta(1-s)}{2\cos(\pi s/2)\Gamma(s)}$。由余元公式 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{2\sin(\pi s/2)\cos(\pi s/2)}$，$\frac{1}{2\cos(\pi s/2)\Gamma(s)}=\frac{\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)}{\pi}$，得 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin\frac{\pi s}{2}\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$，即式 (9.10)。以上先在 $\operatorname{Re}s<0$ 且避开 sin、cos、$\Gamma$ 因子的零点与极点处约分，再按亚纯恒等式推广到全平面；「全平面」并不表示每个因子在每一点都有限。

**习题 21.3　原稿的 $\xi(t)$ 积分表示**　（题目）

(a) 由 $\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)=\frac{1}{s(s-1)}+\int_1^\infty\psi(x)\big(x^{s/2-1}+x^{-(1+s)/2}\big)\,\mathrm{d}x$，乘以 $\frac{1}{2}s(s-1)$ 得 $\xi(s)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}s(s-1)\int_1^\infty(\cdots)$。$s=\frac{1}{2}+it$ 时 $s(s-1)=-(t^2+\frac{1}{4})$，两幂之和为 $x^{-3/4}(x^{it/2}+x^{-it/2})=2x^{-3/4}\cos(\frac{t}{2}\log x)$，即得原稿公式。

(b) 分段求积并积分到 $\infty$（30 位工作精度）：$t=0$ 时 $0.497120778188$，$t=10$ 时 $0.037967850311$，与 $\Xi$ 一致；$t=\gamma_1$（高精度零点）时约 $10^{-31}$，在计算精度内为零。

上限的选取不能随意：若只积分到 $X=5$，三处的值分别为

$$0.497120781620,\qquad 0.037967242534,\qquad 1.78\times10^{-6}.$$

前因子 $t^2+\frac{1}{4}$ 与 $\frac{1}{2}$ 减去积分产生的消去会放大尾部误差，所以截断在 5 只够低精度示意。由提示中的尾部界，$t=\gamma_1$ 时截断在 $X=5$、8、10 的尾部分别不超过约 $2.7\times10^{-6}$、$1.6\times10^{-10}$、$2.5\times10^{-13}$。

(c) 被积函数只通过 $\cos(\frac{t}{2}\log x)$ 依赖 $t$，它是 $t$ 的偶函数，前因子 $t^2+\frac{1}{4}$ 也只含 $t^2$。把余弦展开，第 $k$ 项系数含 $\int_1^\infty\psi(x)x^{-3/4}\frac{(\log x/2)^{2k}}{(2k)!}\,\mathrm{d}x$。为说明换序合法，在 $|t|\le R$ 上估计：余弦

级数各项绝对值之和不超过 $\cosh(\frac{R}{2}\log x)\le x^{R/2}$，而 $\psi(x)x^{-3/4}x^{R/2}\le Ce^{-\pi x}x^{R/2}$ 在 $[1,\infty)$ 上可积。由此可以逐项积分，且所得 $t^2$ 的幂级数在 $|t|\le R$ 上一致收敛；$R$ 任意，故展开对一切复 $t$ 收敛，$\Xi$ 为 $t^2$ 的整函数。只说每个系数积分存在是不够的，需要这样一个统一的可积控制。

**习题 21.4　常数修正 $\sum\log(1+\frac{1}{4\alpha^2})$**　（题目）

(a) $\rho=\frac12+i\alpha$，$1-\rho=\frac12-i\alpha$，$\big(1-\frac{s}{\rho}\big)\big(1-\frac{s}{1-\rho}\big)=\frac{(\rho-s)(1-\rho-s)}{\rho(1-\rho)}=\frac{\alpha^2+(s-\frac12)^2}{\frac14+\alpha^2}$，即所给分解。原稿把 $\log\xi$ 写成以 $s=\frac12$ 为基点的因子 $1+\frac{(s-\frac12)^2}{\alpha^2}$ 与常数 $\log\Xi(0)$；令 $s=0$，$\xi(0)=\Xi(0)\prod\big(1+\frac{1}{4\alpha^2}\big)$，取对数即得。

(b) 目标值 $-\log 2-\log\xi(\frac12)\approx 0.0057751$。尾部 $\sum_{\gamma>T}\frac{1}{4\gamma^2}\approx\frac{\log(T/2\pi)+1}{8\pi T}$：

| 零点数 | 部分和 | 加尾部修正 |
|---|---|---|
| 10 | 0.0033849 | 0.0058388 |
| 100 | 0.0049974 | 0.0057759 |
| 1000 | 0.0055952 | 0.0057752 |

(c) 要分清三个量：

$$\log\xi(\tfrac12)\approx-0.698922,\qquad \Delta\approx 0.005775,\qquad \log\xi(\tfrac12)+\Delta=-\log 2.$$

$J_0$ 完整公式中的常数是 $-\log 2$，不是 $\Delta$；$\Delta$ 是从以 $s=\frac12$ 为基点的因子换到以 $s=0$ 为基点的因子时产生的归一化差。若保留旧基点的常数 $\log\xi(\frac12)$ 而漏掉 $\Delta$，$J_0$ 的公式就差一个固定常数 $\Delta$；经有限 Möbius 反演，$\pi_0$ 的公式差 $\Delta\sum_{n\le\nu(x)}\mu(n)/n$。这一偏差与 $x$ 无关，也不随所取零点个数改变，增加零点无法消除它。显式公式是恒等式，常数必须精确，而不是可调的拟合参数；所以不能因为它小就略去。这里取对数时要沿用书中的分支与共轭配对约定，不能用逐项任意的主值对数代替无穷乘积的解析对数。

**习题 21.5　原稿的非周期项与 Gauss 的观察**　（题目）

(a) $m=1,\dots,12$ 的 $\mu(m)$ 依次为 $1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,0,1,-1,0$。对无平方因子 $m$，$\mu(m)=(-1)^{\omega(m)}$，正是原稿的 $(-1)^{\mu}$；有平方因子的 $m$（$4,8,9,12$）不出现。$6=2\cdot3$ 有两个素因子，系数为 $+\frac16$。

(b) $x=10^5$：$\mathrm{Li}-\pi\approx36.8$，$R-\pi\approx-4.6$；$x=10^6$：$\mathrm{Li}-\pi\approx128.5$，$R-\pi\approx29.4$。$R$ 吸收了 $-\frac12\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$ 等缓变项，误差明显更小；剩余部分主要是零点项的振荡，符号可正可负。

$R$ 是对全部 $m$ 求和的无穷级数（$m\to\infty$ 时 $\mathrm{li}(x^{1/m})$ 的行为使这一和须另行说明收敛方式，不能任意重排）；精确反演公式 (14.12) 中的主项则止于 $\nu(x)=\lfloor\log_2 x\rfloor$。二者数值接近但不相同：$x=10^5$ 时 $R\approx9587.4317$，有限主项 $\approx9587.4965$；$x=10^6$ 时分别约为 78527.3994 与 78527.3466。

(c) 在 Gauss 等人比较过的较大取样点上（以及远超此范围的现代计算中）确有 $\pi(x)<\mathrm{li}(x)$；这是原稿所说的 Li，即本书的主值 li。它不是对一切 $x$ 的断言：例如对本书的偏移 Li，$\pi(2)=1>\mathrm{Li}(2)=0$。偏差的一个系统来源是 $\frac12\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$，但它不单独决定每个取样点的符号。Littlewood 证明 $\pi(x)-\mathrm{li}(x)$ 无穷多次变号（这一定理不依赖 RH），所以「稍大」不能推广为对所有充分大 $x$ 成立的结论（第三部分习题 14.5）。

**习题 21.6　密度中的周期项与求和次序**　（题目）

(a) $\mathrm{li}(x^\rho) = \mathrm{Ei}(\rho\log x)$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{Ei}(\rho\log x) = \frac{e^{\rho\log x}}{\rho\log x}\cdot\frac{\rho}{x} = \frac{x^{\rho-1}}{\log x}$。$\rho = \frac12 \pm i\alpha$ 两项相加：$\frac{x^{-1/2}(x^{i\alpha}+x^{-i\alpha})}{\log x} = \frac{2x^{-1/2}\cos(\alpha\log x)}{\log x}$。由 $\mathrm{Ei}'(w) = e^w/w$ 与 $w = \rho\log x$，链式法则带来的因子 $\rho$ 与 $w$ 中的 $\rho$ 精确相消；这里不用任何大参数渐近。所以当 $\alpha$ 为实数（这对零点在临界线上）时，密度中每对零点的权重相同；一般 $\beta \neq \frac12$ 时模长还有不同的 $x^{\beta-1}$ 因子。计数中的 $1/|\rho|$ 只是 $\mathrm{li}(x^\rho)$ 渐近主项的尺度，不是完整函数的精确外部权重。

(b) 取代表根 $\mathrm{Re}\,\alpha > 0$（$\mathrm{Re}\,\alpha$ 即零点的正虚部 $\gamma$）。$(|\alpha|-\mathrm{Re}\,\alpha)(|\alpha|+\mathrm{Re}\,\alpha) = |\alpha|^2-(\mathrm{Re}\,\alpha)^2 = (\mathrm{Im}\,\alpha)^2$。按 $|\alpha| \le T$ 与按 $\mathrm{Re}\,\alpha \le T$ 截断，差别只在满足 $\mathrm{Re}\,\alpha \le T < |\alpha|$ 的零点上；对它们 $|\alpha|-\mathrm{Re}\,\alpha < \frac{1/4}{|\alpha|+\mathrm{Re}\,\alpha} < \frac{1}{4T}$，所以 $\mathrm{Re}\,\alpha \in (T-\frac{1}{4T}, T]$，宽度为 $O(1/T)$。由引理 11.2.2，这样的零点至多 $O(\log T)$ 个。对原来未求导的计数级数，每项 $\mathrm{li}(x^\rho)$ 为 $O_x(1/T)$，总差 $O_x(\log T/T) \to 0$。

这一比较只适用于计数级数。(a) 中求导得到的密度项没有 $1/\rho$ 的衰减，不能用同一估计；有限截断可以逐项求导，并不意味着可以对完整的无穷零点级数逐项求导。

(c) 第三部分习题 14.3(a) 证明的是 $\sum|x^\rho/\rho|$ 发散。Riemann 重排定理说：若某个实级数收敛但不绝对收敛，重排可以把它的和改成任意实数。这解释了为什么求和次序必须固定，所以本书把对称高度截断作为显式公式的一部分。但要严格证明原稿这句话，还须对所讨论的具体实级数逐一核实重排定理的条件；关于计数级数的结论也不能自动转移到它的导数级数上。这里只把原稿的陈述与本书已严格建立的范围并列说明。

## 第 22 章

**习题 22.1　凸性界的指数**　（题目）

(a) $|\zeta(1+\delta+it)| \le \zeta(1+\delta)$，$|s-1| \le \delta+|t|$，故 $|F| \ll_\delta |t|+2$。

(b) $\zeta(-\delta+it) = \chi(-\delta+it)\zeta(1+\delta-it)$，$|\zeta(1+\delta-it)| \le \zeta(1+\delta)$；Stirling 公式给出 $|\chi(\sigma+it)| \asymp |t|^{1/2-\sigma}$，$\sigma = -\delta$ 时为 $|t|^{1/2+\delta}$。再乘 $|s-1| \asymp |t|$，得指数 $\frac32+\delta$。

(c) $F$ 在闭竖带内解析（极点已被 $s-1$ 消去），且在带内至多多项式增长（第 22.1.4 节），满足定理 3.7.4 的条件；不是任意解析函数只凭两条边界估计就能插值。$|t| \ge 2$ 时用上面的 Stirling 比较，有限高度部分由连续性吸收。$\frac12$ 恰为 $-\delta$ 与 $1+\delta$ 的中点，插值指数为 $\frac12\cdot1+\frac12(\frac32+\delta) = \frac54+\frac{\delta}{2}$。除以 $|s-1| \asymp |t|$ 得 $\frac14+\frac{\delta}{2}$；$\delta$ 任意小，即凸性界。$\frac14-\frac{13}{84} = \frac{8}{84} = \frac{2}{21} \approx 0.095$，$13/84 \approx 0.1548$。Lindelöf 猜想对应指数 $0$（任意 $\varepsilon>0$）。

**习题 22.2　零点密度估计的指数**　（题目）

(a) $\sigma = \frac12$：$\frac{3/2}{3/2} = 1$；$\sigma = \frac34$：$\frac{3/4}{5/4} = \frac35$；$\sigma = 0.9$：$\frac{0.3}{1.1} \approx 0.273$。$\sigma = \frac12$ 时上界 $T(\log T)^5$ 还比平凡的 $N(\sigma,T) \le N(T) \ll T\log T$ 弱，故无信息。

(b) $\frac{N(\sigma_0,T)}{N(T)} \ll T^{\frac{3(1-\sigma_0)}{2-\sigma_0}-1}(\log T)^4 \to 0$（指数为负）：实部大于这个固定 $\sigma_0$ 的零点所占比例为零。不能再让 $\sigma_0$ 不加控制地趋于 $\frac12$，从而断言全部离线零点都只占零比例。上界本身仍随 $T$ 增长，不排除无穷多个离线零点；RH 要求 $N(\sigma_0,T)=0$。

**习题 22.3　Li 系数 $\lambda_1$、$\lambda_2$**　（题目）

(a) $|1-1/\rho| = |\rho-1|/|\rho| = 1 \iff \rho$ 到 0 与到 1 等距 $\iff \mathrm{Re}\,\rho = \frac12$。RH 下 $1-1/\bar\rho = \overline{e^{i\theta_\rho}} = e^{-i\theta_\rho}$，一对共轭零点贡献 $(1-e^{in\theta})+(1-e^{-in\theta}) = 2(1-\cos n\theta) \ge 0$。

(b) $\lambda_1 = \sum_\rho [1-(1-1/\rho)] = \sum_\rho 1/\rho = -b_0 \approx 0.0230957$。

(c) 前 1000 个零点的部分和 $\approx 0.0894674$。$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ 时 $1 - 1/\rho \approx 1 + i/\gamma$，$\theta \approx 1/\gamma$，每对贡献 $2(1-\cos 2\theta) \approx 4/\gamma^2$，尾部 $\approx 4 \cdot \frac{\log(T/2\pi)+1}{2\pi T} \approx 0.0028795$，合计约 0.0923469。这是在 RH 下的尾部模型给出的实验估计，不是无条件的认证。由 Li 系数的解析表达 $\lambda_n = \frac{1}{(n-1)!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\left[s^{n-1}\log\xi(s)\right]_{s=1}$ 直接计算得 $\lambda_2 \approx 0.0923457$，两者相差约 $1.2\times10^{-6}$；所以尾部模型的结果只宜报到约 0.09235。

(d) 判据要求对一切 $n$ 成立；有限多个系数为正不能覆盖其余的 $n$。离线零点在哪个 $n$ 开始显现，取决于它的具体位置及其他项，无法预先断定。Li 系数涉及全部零点，有限高度验证只涉及一定高度以下的零点：二者都是有限检验，但检验的对象不同。

**习题 22.4　有限域上的黎曼猜想：一个具体例子**　（题目）

(a) 先核对曲线光滑：短 Weierstrass 型 $y^2 = x^3 + ax + b$ 的判别式 $-16(4a^3+27b^2)$，此处为 $-16\cdot 31 \equiv 4 \pmod 5$，不为零。$x = 0,1,2,3,4$ 时 $x^3+x+1 \equiv 1,3,1,1,4 \pmod 5$；3 不是平方数，其余各给 2 个 $y$。仿射点 8 个，加无穷远点，$N_1 = 9$。

(b) $a = 5+1-9 = -3$，$P_C(u) = 1+3u+5u^2$。$\alpha_{1,2} = \frac{-3\pm i\sqrt{11}}{2}$（满足 $\alpha_1+\alpha_2 = -3$，$\alpha_1\alpha_2 = 5$），$|\alpha_j|^2 = \frac{9+11}{4} = 5$。$P_C$ 的根是倒数根的倒数 $u_j = \alpha_j^{-1} = \frac{-3\mp i\sqrt{11}}{10}$，$|u_j| = 5^{-1/2}$；$|5^{-s}| = 5^{-\operatorname{Re} s}$，故 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$。

(c) $\alpha_1^2+\alpha_2^2 = a^2-2q = 9-10 = -1$，$N_2 = 25+1+1 = 27$。在 $\mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5[v]/(v^2-2)$ 中枚举（2 不是模 5 的平方数；这里用 $v$ 而不用 $i$，以免与复数的虚数单位 $i^2=-1$ 混淆），确得 27 个点（含无穷远点）。

(d) 本例是一个二次多项式，可以直接算出 $|\alpha_j| = \sqrt{5}$，这与椭圆曲线的 Hasse 界 $|a| \le 2\sqrt{q}$ 一致（$|-3| \le 2\sqrt{5}$）。一般的结构解释来自曲线的几何：$\alpha_j$ 是 Frobenius 在相应上同调上的特征值，其模长由 Weil 定理强制为 $\sqrt{q}$；理解本例不需要先掌握上同调。经典 $\zeta$ 不是某条有限域曲线的 zeta 函数，没有现成的空间与 Frobenius 作用可以照搬。

**习题 22.5　零点的对关联：数值实验**　（题目）

(a) 共 999 个间距，平均值 $\approx 0.999$（归一化使平均间距约为 1）；最小值 $\approx 0.138$。

(b)

| $a$ | 前 1000 个零点 | $\int_0^a g$ | Poisson |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.007 | 0.016 | 0.25 |
| 0.5 | 0.073 | 0.113 | 0.5 |
| 1 | 0.553 | 0.549 | 1 |

小距离处远少于 Poisson 预测，呈现「排斥」，与 $g(u) \approx \frac{\pi^2 u^2}{3}$（$u \to 0$）的趋势一致；$a = 1$ 时与 $\int_0^1 g$ 很接近。三档的有序对数目分别为 7、73、553，除以 1000 即表中数值。低处零点个数少、局部密度变化大，靠近最高样本处窗外的伙伴不可见，小 $a$ 的计数又只有几个到几十个对；所以这只是探索性的比较，不附带置信结论。Odlyzko 的高处数据吻合得好得多。

(c) (a) 研究排序后相邻零点的距离；(b) 统计所有零点对，二者描述不同的分布。这些统计公式只使用纵坐标 $\gamma$：在纵坐标数据不变时，单独改变某些零点的实部不会改变这些统计量。所以这类纵坐标实验不能单独证明 RH，也不约束单个零点的实部。这并不是说真实零点的统计与实部在所有理论关系中都无关，也不是说增加或改变零点不会影响统计。

**习题 22.6　二阶矩 $M_1(T)$**　（题目）

(a) $M_1(100) \approx 2.956$。

(b) $\log 100 \approx 4.605$，而 $\log \frac{100}{2\pi} + 2\gamma_E - 1 \approx 2.922$，后者与数值相近。主项 $\log T$ 与次项 $-\log 2\pi + 2\gamma_E - 1 \approx -1.68$ 在 $T = 100$ 处同量级，所以 $M_1 \sim \log T$ 只描述 $T \to \infty$ 的首阶行为。

(c) 由 Markov 不等式，对任意 $A > 0$，

$$\frac{1}{T}\,\mathrm{meas}\big\{0 \le t \le T :\ |\zeta(\tfrac{1}{2} + it)| \ge A\big\} \le \frac{M_1(T)}{A^2}.$$

例如 $M_1(100) \approx 2.956$，取 $A = 10$，$|\zeta| \ge 10$ 的点所占比例不超过约 3.0%。所以 $M_1$ 相对于 $A^2$ 很小时，大值点确实只占小比例，这是对「大多数点」的一种单向控制。但一个矩不能确定中位数、分位数或峰值出现的位置：少数大值可以显著抬高均方，所以较大的 $M_1$ 不说明大多数点都大。高阶矩对大值更敏感，各阶矩合起来才更细地刻画分布。

**习题 22.7　算术级数中的素数**　（题目）

(a) $\chi_0(n) = 1$（$n$ 奇），0（$n$ 偶）；$\chi_1(n) = 1, -1, 0$ 分别对应 $n \equiv 1, 3$ 与 $n$ 偶。$\psi(x, \chi_0) + \psi(x, \chi_1) = 2\psi(x; 4, 1)$，$\psi(x, \chi_0) - \psi(x, \chi_1) = 2\psi(x; 4, 3)$；由 $\overline{\chi_1(3)} = -1$ 即为所给公式。

(b) 奇素数的平方都 $\equiv 1 \pmod 4$，它们在 $\psi(x; 4, 1)$ 中合计贡献约 $\theta(\sqrt{x}) \approx \sqrt{x} \approx 316$，精确地说，要比较的是对数权重 $\theta$，不能仅由两个 $\pi$ 值推出差额：$\theta(10^5; 4, 1) \approx 49739.695$，$\theta(10^5; 4, 3) \approx 49945.001$，差约 $-205.31$；而 $\psi$ 的差约 $+102.55$。奇素数平方的贡献约 293.54，另有更高次幂的贡献，正是它们把 $\theta$ 的负差翻成了 $\psi$ 的正差。去掉素数幂后，$\theta(x; 4, 3) > \theta(x; 4, 1)$ 与 $\pi$ 一致。

这种「模 4 余 3 的素数偏多」（Chebyshev 偏差）与 $\pi(x) < \mathrm{li}(x)$ 都含有素数平方修正造成的偏移，这是二者的共同结构；但长期偏差的完整分析还要考虑相应 $L$ 函数零点的贡献，本例不能证明一般的偏好。

**习题 22.8　各类结果的逻辑强度**　（题目）

(a) 定理（经区间算术认证），无条件，范围是有限高度：排除该范围内的反例，不涉及更高处。

(b) 无条件定理，渐近比例下界（$\liminf_{T\to\infty}$ 意义下，并非每个有限 $T$ 都已验证同一比例）：不能推到 100%，更不排除零密度的例外。

(c) 作者报告的无条件渐近结果，来源是预印本：按正文的态度，在完成同行评议前单列。即使成立，也仍是比例结论；它针对的是「单零点且在临界线上」，与只计临界线零点的比例、或按重数计的总零点数都不能混用。

(d) 无条件定理（亚凸界）。RH 蕴含更强的 Lindelöf 界，从而蕴含这一界：RH $\Rightarrow$ Lindelöf $\Rightarrow$ 指数 $\frac{13}{84} + \varepsilon$ 的界。反过来，无条件地证明这一亚凸界并没有证明 RH。

(e) 无条件定理：结合等价得 RH $\iff \Lambda_{\mathrm{dBN}} = 0$，但没有证明 RH。

(f) 以 RH 为前提的条件定理，原始形式还限制测试函数的 Fourier 支集；它不等于完整的对关联猜想，也不能反过来证明 RH。第 22.4 节另提到后来去掉了某些前提的无条件版本，但那也不是完整的 GUE 统计定理；两个版本不能混称。

(g) 模型预测：$k = 1, 2$ 与经典定理一致，一般 $k$ 尚未证明。

(h) 有限域情形的定理：经典 RH 的类比，说明几何结构可以强制零点位置，但不蕴含经典 RH。

(i) 在有限域情形，曲线、它的点数以及作用于相应空间的 Frobenius 都有实际的构造，零点是有限个特征值的倒数，模长由几何性质一次性全部确定（习题 22.4）。经典情形中，函数方程只给出零点集的对称性，整函数理论与 Hadamard 乘积把 $\xi$ 与零点联系起来，显式公式把零点与素数联系起来，但它们都没有提供这样一个「迫使特征值落在圆上」的结构。增长界控制的是函数值的大小，只能间接限制零点；有限统计只用到有限个纵坐标。它们给出的是不同类型的约束，都不能逐一确定每个零点的位置。

(ii) 证明助理的内核核验的是：从所列的假设出发，按形式系统的规则推出了结论，推理中没有漏洞。被当作假设引入的解析结果（例如某种对关联估计或零点计数渐近式）本身没有在证书中核验，仍是引用。所以要同时检查：形式化的命题是否忠实表达了原来的数学命题，假设中引用了什么，它们各自的证明状态如何。若把 RH 本身当作假设，得到的只是以 RH 为前提的结论。